Geometria e algebra lineare – 11/2/2016 **A**

1) Siano P il punto di coordinate $(1,0,0)$, r la retta di equazioni cartesiane $x+y=x+2y-z=0$. e π il piano di equazione $y+z=-2$. Si trovino

1. Il piano π' che contiene r e P.
2. La retta s intersezione di π e π'
3. Il punto Q intersezione di r ed s.

2) Sia $M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate 2×2, a coefficienti reali, e

$$S=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

1. Si mostri che $U=\{A\in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AS=SA\}$ è un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ e se ne trovi una base.
2. Si trovino le matrici non invertibili appartenenti ad U, e si mostri che formano un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

3) Si dia la definizione di sottospazio di uno spazio vettoriale e la si illustri fornendo un esempio di uno spazio vettoriale V e di due suoi sottoinsiemi U e W, tali che U sia un sottospazio W non lo sia, motivando le affermazioni fatte.

---

4) Sia $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+2x_2+kx_3-x_4,x_2+x_4,-x_1+2x_3+kx_4,x_3).$$

1. Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione T Ë invertibile.
2. Posto $k=1$, calcolare la matrice $M_{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base

$$\mathcal{B}=\{(1,1,1,1),(0,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)\}.$$

5) Si consideri la matrice reale

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

1. Trovare il nucleo di A.
2. Trovare, se esiste, una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A.

6) Siano $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ due basi di uno spazio vettoriale. Cos'Ë la *matrice di transizione* da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$? Ricordare la definizione e dare un esempio per lo spazio $\mathbb{R}^2$.

Geometria e algebra lineare – 21/1/2016 **B**

1) Siano P il punto di coordinate $(0,1,1)$, r la retta di equazioni cartesiane $x-y-2z=x-2y-1=0$. e π il piano di equazione $y+2z=3$. Si trovino

1. Il piano π' che contiene r e P.
2. La retta s intersezione di π e π'
3. Il punto Q intersezione di r ed s.

2) Sia $M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate 2×2, a coefficienti reali, e

$$S=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

1. Si mostri che $U=\{A\in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AS=SA\}$ è un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ e se ne trovi una base.
2. Si trovino le matrici non invertibili appartenenti ad U, e si mostri che formano un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

3) Si enunci il Teorema di Cramer e lo si illustri con un esempio.

---

4) Sia $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4)=(2x_1+x_2+kx_3-x_4,x_1+x_4,-x_2+2x_3+kx_4,x_3).$$

1. Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione T Ë invertibile.
2. Posto $k=1$, calcolare la matrice $M_{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base

$$\mathcal{B}=\{(1,1,1,1),(0,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)\}.$$

5) Si consideri la matrice reale

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}.$$

1. Trovare il nucleo di A.
2. Trovare, se esiste, una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A.

6) Quando una matrice si dice *diagonalizzabile*? Ogni matrice lo Ë? Illustrare la risposta mediante un esempio.

Geometria e algebra lineare – 11/2/2016 **C**

1) Siano P il punto di coordinate $(0,1,0)$, r la retta di equazioni cartesiane $y+z = x-y-2z = 0$. e π il piano di equazione $x+z=-2$. Si trovino

1. Il piano π' che contiene r e P.
2. La retta s intersezione di π e π'
3. Il punto Q intersezione di r ed s.

2) Sia $M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate 2×2, a coefficienti reali, e

$$S = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si mostri che $U = \{A \in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AS = SA\}$ Ë un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ e se ne trovi una base.
2. Si trovino le matrici non invertibili appartenenti ad U, e si mostri che formano un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

3) Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente indipendenti, illustrandola con esempi. Si enuncino alcune propriet‡ degli insiemi di vettori linearmente indipendenti.

---

4) Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_2+x_4, -x_1+2x_3+kx_4, x_3, x_1+2x_2+kx_3-x_4).$$

1. Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione T Ë invertibile.
2. Posto $k=1$, calcolare la matrice $M_{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base

$$\mathcal{B} = \{(1,1,1,1),(0,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)\}.$$

5) Si consideri la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Trovare il nucleo di A.
2. Trovare, se esiste, una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A.

6) Dare la definizione di *base ortonormale* di un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. Ogni sottospazio ha almeno una base ortonormale? Motivare la risposta.

Geometria e algebra lineare – 11/2/2016 **D**

1) Siano P il punto di coordinate $(1,0,1)$, r la retta di equazioni cartesiane $2x-y+z=y-2z-1=0$. e π il piano di equazione $2x+z=3$. Si trovino

1. Il piano π' che contiene r e P.
2. La retta s intersezione di π e π'
3. Il punto Q intersezione di r ed s.

2) Sia $M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate 2×2, a coefficienti reali, e

$$S=\begin{bmatrix}1 & -3\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

1. Si mostri che $U=\{A\in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AS=SA\}$ Ë un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ e se ne trovi una base.
2. Si trovino le matrici non invertibili appartenenti ad U, e si mostri che formano un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

3) Si dia la definizione di *base* di uno spazio vettoriale, e, scelto uno spazio vettoriale V, si forniscano esempi di: una base di V; un insieme di generatori di V che non è una base; un insieme linearmente indipendente di vettori di V che non è una base.

---

4) Sia $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+x_4,-x_2+2x_3+kx_4,x_3,2x_1+x_2+kx_3-x_4).$$

1. Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione T Ë invertibile.
2. Posto $k=1$, calcolare la matrice $M_{\mathcal{B}}(T)$ associata a T rispetto alla base

$$\mathcal{B}=\{(1,1,1,1),(0,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)\}.$$

5) Si consideri la matrice reale

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}.$$

1. Trovare il nucleo di A.
2. Trovare, se esiste, una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A.

6) Una funzione lineare iniettiva $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ puÚ essere *non suriettiva*? Motivare la risposta e fornire un esempio numerico.